

Sprawozdanie – Laboratorium 5

Aproksymacja

15.04.2026

Hubert Kukła, Maksymilian Siemek

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było wykonanie aproksymacji średniokwadratowej dla dwóch problemów. W pierwszym zadaniu należało przybliżyć dane dotyczące liczby ludności Stanów Zjednoczonych w latach 1900–1980 wielomianami różnych stopni, a następnie sprawdzić jakość ekstrapolacji do roku 1990 oraz porównać modele za pomocą kryterium AICc. W drugim zadaniu należało wykonać aproksymację funkcji $f(x) = \sqrt{x}$ w przedziale $[0, 2]$ wielomianem drugiego stopnia z użyciem wielomianów Czebyszewa.

Treść zadań

Zadania dotyczyły:

- aproksymacji średniokwadratowej punktowej danych populacji USA w przedziale $[1900, 1980]$ wielomianami stopnia od $m = 0$ do $m = 6$,
- porównania błędów ekstrapolacji dla roku 1990,
- wyznaczenia najlepszego modelu przy pomocy kryterium AICc,
- aproksymacji ciągłej funkcji $\sqrt{x}$ w przedziale $[0, 2]$ wielomianem drugiego stopnia przy użyciu wielomianów Czebyszewa.

Zadanie 1. Aproksymacja danych populacji USA

Dane

Rozpatrywano następujące dane:

Rok	Liczba ludności
1900	76 212 168
1910	92 228 496
1920	106 021 496
1930	123 202 624
1940	132 164 569
1950	151 325 798
1960	179 323 175
1970	203 302 031
1980	226 542 199

Wartość rzeczywista dla roku 1990 wynosi: 248709873.

Do każdego stopnia wielomianu m wykonano aproksymację średniokwadratową, a następnie obliczono wartość wielomianu w roku 1990. Błąd względny liczono ze wzoru:

$$\delta = \left| \frac{y_{1990} - y_{rzecz}}{y_{rzecz}} \right|$$

Wyniki ekstrapolacji

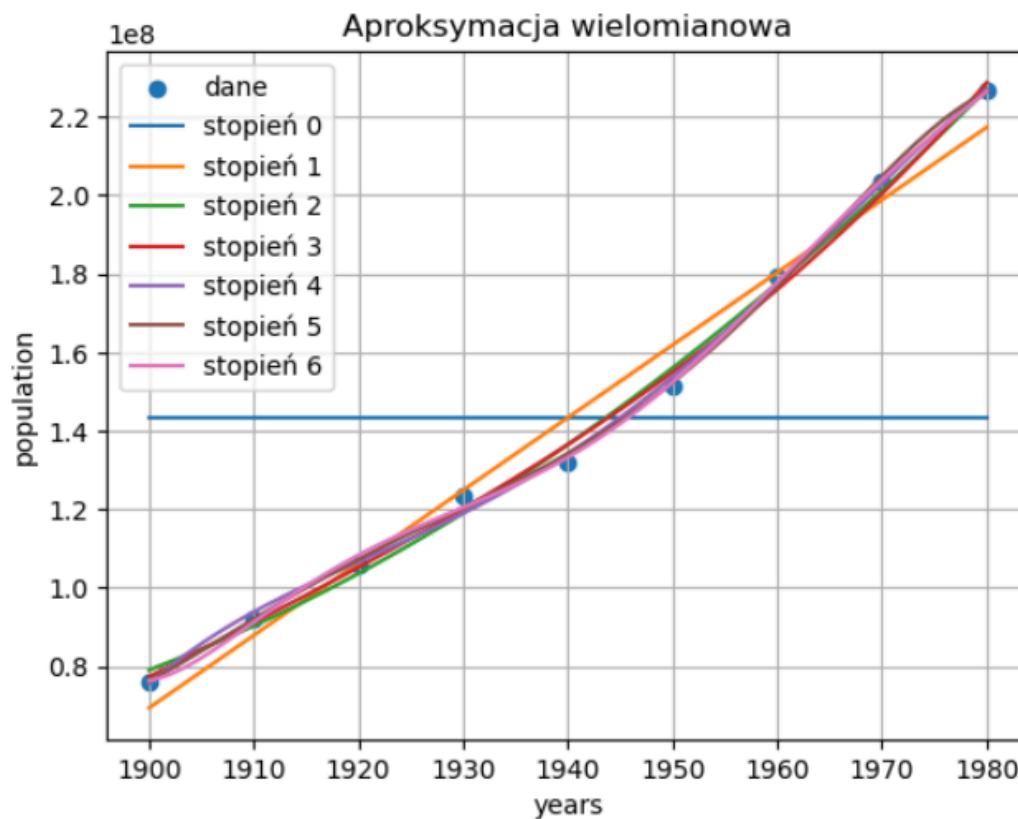
Stopień m	Wartość przewidywana dla 1990	Błąd względny	Błąd w %
0	143 369 173	0.42355	42.35%
1	235 808 111	0.05187	5.19%
2	254 712 953	0.02414	2.41%
3	261 439 359	0.05118	5.12%
4	243 106 983	0.02253	2.25%
5	220 442 922	0.11365	11.37%
6	255 038 528	0.02545	2.54%

Na podstawie tabeli widać, że najmniejszy błąd względny ekstrapolacji otrzymano dla wielomianu stopnia $m = 4$. Błąd ten wyniósł około 2.25%.

Można zauważyć, że:

- wielomian stopnia 0 daje bardzo słabe przybliżenie,
- wielomian liniowy jest już znacznie lepszy,
- najlepsze wyniki ekstrapolacji dają stopnie 2, 4 i 6,
- dla stopnia 5 błąd znowu wyraźnie rośnie, co może świadczyć o nadmiernym dopasowaniu modelu do danych.

Wykres aproksymacji



Rysunek 1: Wykres 1. Aproksymacja wielomianowa danych populacji USA.

Na wykresie przedstawiono dane pomiarowe oraz krzywe aproksymujące dla kolejnych stopni wielomianu. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem stopnia wielomianu model lepiej dopasowuje się do punktów, jednak zbyt wysoki stopień nie musi dawać najlepszego wyniku predykcji.

Kryterium AICc

Do porównania modeli zastosowano kryterium informacyjne Akaikego z poprawką dla małej próbki:

$$AIC = 2k + n \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n} \right)$$

$$AICc = AIC + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

gdzie:

- $k = m + 1$ oznacza liczbę parametrów modelu,
- $n = 9$ jest liczbą punktów pomiarowych.

Otrzymano następujące wartości:

Stopień m	Liczba parametrów k	AICc
0	1	321.01
1	2	289.06
2	3	279.45
3	4	284.88

4	5	290.93
5	6	311.26
6	7	381.27

Najmniejszą wartość AICc otrzymano dla wielomianu stopnia $m = 2$. Według tego kryterium najlepszy model to więc wielomian kwadratowy.

Wykres wartości AICc



Rysunek 2: Wykres 2. Zależność wartości AICc od stopnia wielomianu.

Na wykresie widać, że najkorzystniejsza wartość kryterium występuje dla wielomianu stopnia 2. Potwierdza to, że model kwadratowy stanowi najlepszy kompromis pomiędzy jakością dopasowania a złożonością.

Wnioski do zadania 1

Wynik uzyskany z kryterium AICc nie pokrywa się z wynikiem uzyskanym na podstawie najmniejszego błędu ekstrapolacji dla roku 1990.

- Najmniejszy błąd ekstrapolacji: $m = 4$,
- najmniejsza wartość AICc: $m = 2$.

Nie jest to sprzeczność. Kryterium AICc ocenia jakość modelu na podstawie dopasowania do danych oraz liczby parametrów, czyli karze bardziej złożone modele. Natomiast błąd ekstrapolacji dla roku 1990 dotyczy tylko jednego punktu poza zakresem danych. Można więc powiedzieć, że:

- model stopnia 4 najlepiej przewidział konkretnie rok 1990,
- model stopnia 2 jest ogólnie bardziej uzasadniony jako kompromis między jakością dopasowania a prostotą modelu.

Zadanie 2. Aproksymacja funkcji $\sqrt{x}$ wielomianami Czebyszewa

Założenia

W drugim zadaniu aproksymowano funkcję:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

w przedziale:

$$[0, 2]$$

wielomianem drugiego stopnia z użyciem wielomianów Czebyszewa. Ponieważ wielomiany Czebyszewa są zdefiniowane w przedziale $[-1, 1]$, zastosowano podstawienie:

$$t = \frac{2x - (a + b)}{b - a}$$

Dla $a = 0$ i $b = 2$ otrzymujemy:

$$t = x - 1$$

Aproksymację zapisano w postaci:

$$p_2(t) = c_0 T_0(t) + c_1 T_1(t) + c_2 T_2(t)$$

gdzie:

- $T_0(t) = 1$,
- $T_1(t) = t$,
- $T_2(t) = 2t^2 - 1$.

Wyznaczone współczynniki

Po obliczeniu współczynników otrzymano:

$$c_0 \approx 0.900316$$

$$c_1 \approx 0.600211$$

$$c_2 \approx -0.120042$$

Zatem:

$$p_2(t) \approx 0.900316 + 0.600211t - 0.120042(2t^2 - 1)$$

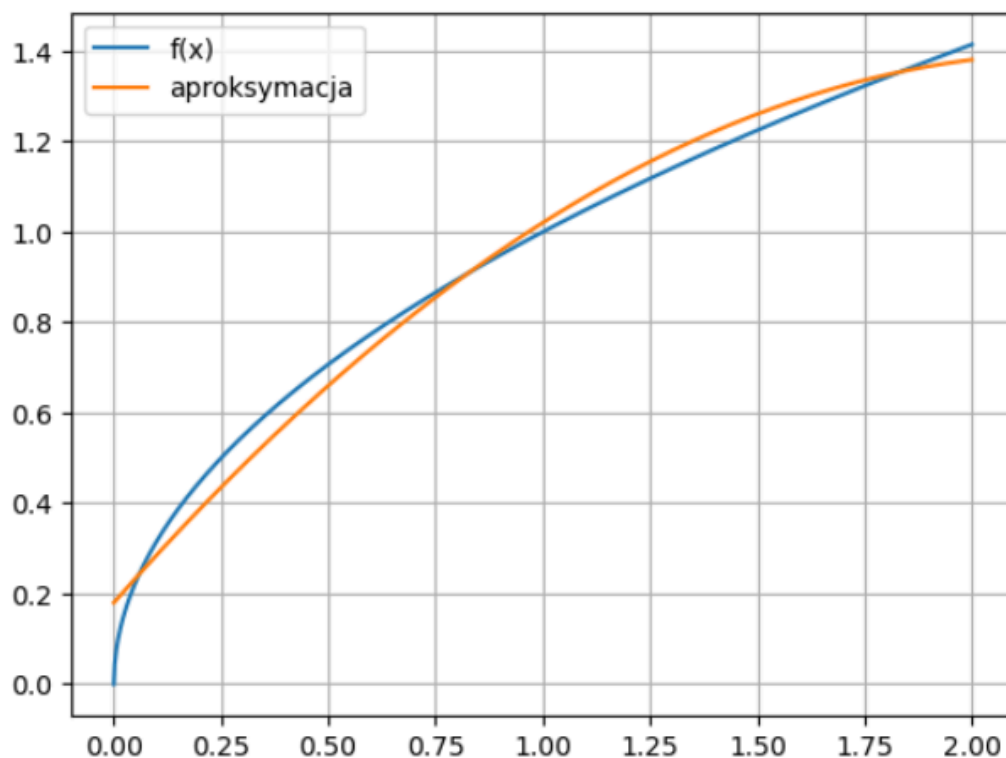
Po uproszczeniu:

$$p_2(t) \approx 1.020358 + 0.600211t - 0.240084t^2$$

Ponieważ $t = x - 1$, dostajemy wielomian w zmiennej x :

$$p_2(x) \approx -0.240084x^2 + 1.080380x + 0.180063$$

Wykres funkcji i aproksymacji



Rysunek 3: Wykres 3. Porównanie funkcji $f(x) = \sqrt{x}$ oraz jej aproksymacji wielomianowej.

Na wykresie można zauważyć, że wielomian drugiego stopnia dość dobrze odwzorowuje badaną funkcję w większości przedziału. Największe odchylenie jest widoczne w pobliżu lewego końca przedziału.

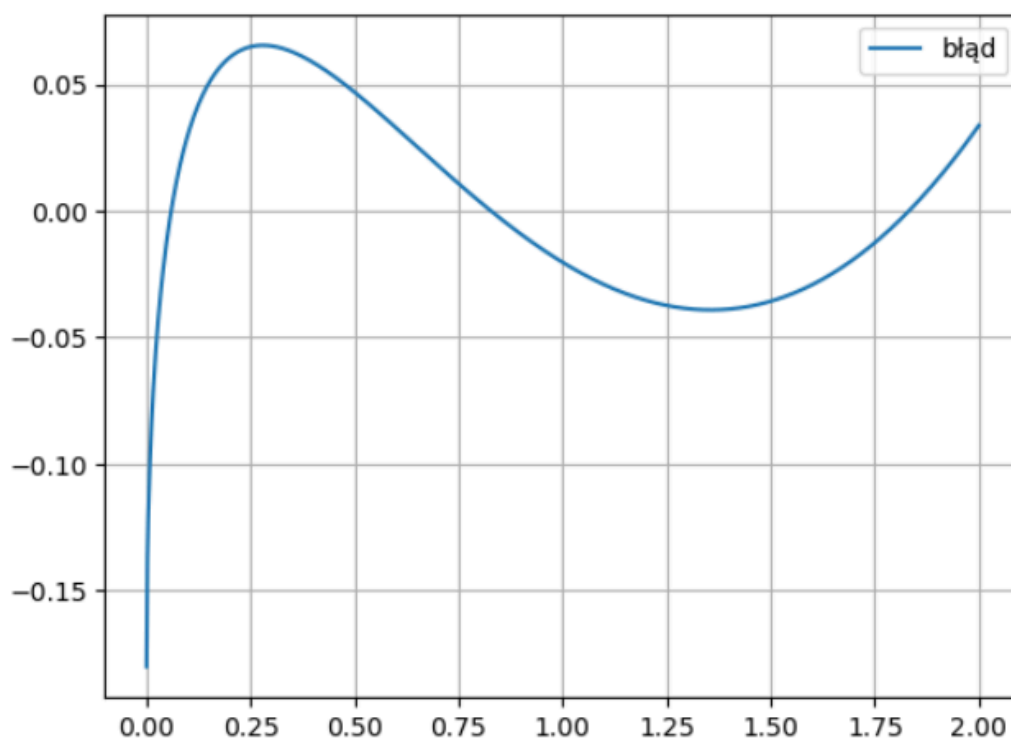
Ocena błędów

Dla otrzymanego przybliżenia wyznaczono błędy:

Rodzaj błędu	Wartość
Maksymalny błąd bezwzględny	0.18006
Średni błąd bezwzględny	0.03142
RMSE	0.03674

Największy błąd pojawia się w pobliżu punktu $x = 0$. Jest to zrozumiałe, ponieważ funkcja $\sqrt{x}$ nie jest tam gładka w sensie pochodnej – jej wykres ma bardzo duże nachylenie przy początku przedziału. Mimo tego otrzymany wielomian dobrze opisuje funkcję w znacznej części przedziału i stanowi prostszy obliczeniowo zamiennik dokładniejszych metod aproksymacji.

Wykres błędu aproksymacji



Rysunek 4: Wykres 4. Błąd aproksymacji funkcji $\sqrt{x}$ w przedziale $[0, 2]$.

Wykres błęd pokazuje, w których fragmentach przedziału aproksymacja działa najlepiej, a gdzie odchylenie od wartości rzeczywistej jest największe.

Wnioski do zadania 2

Aproksymacja funkcji $\sqrt{x}$ za pomocą wielomianów Czebyszewa pozwala otrzymać prosty wielomian drugiego stopnia, który dość dobrze odwzorowuje funkcję w przedziale $[0, 2]$. Zaletą tej metody jest stosunkowo niski koszt obliczeniowy oraz dobra stabilność numeryczna. Wadą jest to, że dla funkcji o mniej regularnym zachowaniu przy krańcach przedziału błąd może być zauważalny, szczególnie blisko brzegu.

Podsumowanie

W pierwszym zadaniu pokazano, że zwiększanie stopnia wielomianu nie zawsze poprawia jakość modelu. Najlepsza ekstrapolacja dla roku 1990 została uzyskana dla stopnia $m = 4$, ale według kryterium AICc najlepszy okazał się model stopnia $m = 2$.

W drugim zadaniu wyznaczono aproksymację funkcji $\sqrt{x}$ w przedziale $[0, 2]$ wielomianem drugiego stopnia z wykorzystaniem wielomianów Czebyszewa. Otrzymany wielomian miał postać:

$$p_2(x) \approx -0.240084x^2 + 1.080380x + 0.180063$$

Ćwiczenie pokazało, że przy ocenie jakości aproksymacji trzeba zwracać uwagę nie tylko na samo dopasowanie do danych, ale też na złożoność modelu i jego zachowanie poza badanym zakresem.

Literatura

[1] Xin-She Yang, *Introduction to Algorithms for Data Mining and Machine Learning*, 2019. [2] Treść zadania laboratoryjnego z aproksymacji.